

Abeceda pásky

$\Gamma = \{0, 1, \div, X, \#\}$

kde:

- 0, 1 jsou binární cifry
- $\div$ je oddělovač operandů
- X je pomocný symbol pro označení zpracovaných bitů
- # je prázdný symbol (blank)

Algoritmus

Stroj pracuje v těchto fázích:

1. **Navigace:** Najít pravý konec druhého operandu (y)
2. **Odčítání:** Zpracovat bity zprava doleva s mechanismem půjčky
3. **Úklid:** Odstranit pomocné symboly a upravit výsledek
4. **Akceptace:** Přejít do akceptujícího stavu

Detailní průběh výpočtu

V této části popisují konkrétní kroky výpočtu pro zadanou vstupní pásku.

Fáze 1: Navigace (kroky 1–8)

Přesunout hlavu na pravý konec operandu y.

Krok	Stav	Konfigurace pásky	Pozice hlavy	Přechod
1	q_0	##100 $\div$ 10##	2	$\delta(q_0, 1) = (q_1, 1, R)$
2	q_1	##100 $\div$ 10##	3	$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$
3	q_1	##100 $\div$ 10##	4	$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$
4	q_1	##100** $\div$ **10##	5	$\delta(q_1, \div) = (q_2, \div, R)$
5	q_2	##100 $\div$ 10##	6	$\delta(q_2, 1) = (q_2, 1, R)$
6	q_2	##100 $\div$ 10##	7	$\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, R)$
7	q_2	##100 $\div$ 10**##	8	$\delta(q_2, \#) = (q_3, \#, L)$
8	q_3	##100 $\div$ 10##	7	Příprava na odčítání

Výsledek fáze 1: Hlava je na pozici 7 (nejnižší bit y), připravena začít odčítání.

Fáze 2: Odčítání bit po bitu (kroky 9–20)

Operace: $x_0 - y_0 = 0 - 0 = 0$

Krok	Stav	Konfigurace	Pozice	Operace
9	q_odc1	##100÷10##	7	Přečíst $y_0=0$
10	q_odc2	##100÷1X##	6	Označit y_0 , posun L
11	q_odc2	##100**÷**1X##	5	Projít oddělovač
12	q_odc3	##100÷1X##	4	Přečíst $x_0=0$
13	q_odc4	##10X÷1X##	3	Označit x_0 , $0-0=0$ OK
14	q_odc4	##10X÷1X##	2	Posun L k dalšímu bitu

Iterace 2: Odčítání bitu 1

Operace: $x_1 - y_1 = 0 - 1 \rightarrow$ vyžaduje PŮJČKU

Krok	Stav	Konfigurace	Pozice	Operace
15	q_odc4	##10X÷1X##	1	Pokračování zpět
16	q_odc4	##**10X÷1X##	0	Dosažen levý okraj
17	q_klid	##10X÷1X##	1	Přechod do úklidu

Fáze 3: Úklid pásky (kroky 18–26)

Cíl: Odstranit pomocné symboly X, oddělovač ÷ a zbytky operandu y.

Krok	Stav	Konfigurace	Pozice	Operace
18	q_klid	##10X÷1X##	2	Posun R
19	q_klid	##10X÷1X##	3	Mazání X $\rightarrow$ #
20	q_klid	##10#**÷**1X##	4	Mazání ÷ $\rightarrow$ #
21	q_klid	##10##1X##	5	Posun R
22	q_klid	##10##1X##	6	Mazání X $\rightarrow$ #
23	q_klid	##10##1###	7	Posun R
24	q_klid	##10##1###	8	Posun R
25	q_klid	##10##1####	9	Dosažen konec

Fáze 4: Akceptace (krok 26–27)

Krok	Stav	Konfigurace	Pozice	Operace
26	q_klid	##10##1####	9	Kontrola konce
27	q_acc	##10##1####	9	AKCEPTACE

Konečná páska: # # 1 0 # # 1 # # #

Vyhodnocení složitosti

Časová složitost

Shrnutí počtu kroků po fázích:

- **Fáze 1** (navigace): 8 kroků
- **Fáze 2** (odčítání): 9 kroků
 - Iterace 1 (bit 0): 6 kroků
 - Iterace 2 (bit 1): 3 kroky
- **Fáze 3** (úklid): 8 kroků
- **Fáze 4** (akceptace): 2 kroky

Celková časová složitost: $T(n) = 27$ kroků

Prostorová složitost

Analýza využití pásky:

- Počáteční konfigurace: buňky 0–9 (10 buněk)
- Během výpočtu: stroj nepřekračuje původní rozsah
- Konečná konfigurace: buňky 0–9 (10 buněk)

Celková prostorová složitost: $S(n) = 10$ buněk

Závěr

Pro zadaný vstup $100_2 \div 10_2$ implementovaný Turingův stroj dosáhl:

- **Časová složitost:** 27 kroků
- **Prostorová složitost:** 10 buněk
- **Výsledek:** $10_2 = 2_{10}$ (správný)